

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов,
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
доктор педагогических наук,
профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5
ТЕМА: «Технология решения оптимизационных задач
с помощью инструментария MS Excel Поиск решения»

Теория

Инструмент "Поиск решения" в MS Excel предназначен для нахождения оптимального значения (максимума или минимума) целевой функции при соблюдении заданных ограничений.

Типы задач оптимизации:

- Задачи о перевозках (минимизация расходов на доставку).
- Задачи распределения ресурсов и рабочих мест.
- Управление ассортиментом товаров (максимизация прибыли).
- Задачи смешивания материалов (снижение себестоимости).

Этапы решения оптимизационной задачи в Excel:

1. **Подготовительный:** Создание табличной модели, ввод данных и формул.

2. **Основной:** Настройка "Поиска решения" (определение целевой ячейки, переменных и ограничений).
3. **Заключительный:** Анализ и сохранение результатов.

Ключевые элементы модели:

- **Целевая ячейка:** Ячейка с формулой, значение которой оптимизируется.
- **Изменяемые ячейки:** Ячейки-переменные, значения которых подбираются программой.
- **Ограничения:** Условия, которым должны удовлетворять переменные или используемые ресурсы.

Индивидуальное задание (Вариант 12)

Исходные данные:

Ресурсы	Продукт 1 (X1)	Продукт 2 (X2)	Продукт 3 (X3)	Продукт 4 (X4)	Наличие ресурса
Трудовые	2	2	3	2	55
Сырье	2	4	7	4	80
Финансы	5	8	6	9	120
Прибыль (на ед.)	70	60	100	140	F -> max
Нижняя граница	3	1	1	2	
Верхняя граница	5	3	-	4	

1. Построение математической модели

Цель: Максимизировать общую прибыль F.

Целевая функция:

$$F = 70X_1 + 60X_2 + 100X_3 + 140X_4 \rightarrow \max$$

Ограничения по ресурсам:

- $2X_1 + 2X_2 + 3X_3 + 2X_4 \leq 55$ (Трудовые)
- $2X_1 + 4X_2 + 7X_3 + 4X_4 \leq 80$ (Сырье)
- $5X_1 + 8X_2 + 6X_3 + 9X_4 \leq 120$ (Финансы)

Граничные условия (Ограничения на выпуск):

- $3 \leq X1 \leq 5$
- $1 \leq X2 \leq 3$
- $X3 \geq 1$
- $2 \leq X4 \leq 4$
- $X1, X2, X3, X4 \geq 0$

2. Оформление рабочего листа

Нахождение решения

Решение задачи выполняется в Excel с использованием инструмента "Поиск решения".

Настройки "Поиска решения":

1. **Целевая ячейка:** Указывается ячейка с формулой для F.
2. **Тип оптимизации:** Максимальному значению.
3. **Изменяемые ячейки:** Диапазон ячеек для X1, X2, X3, X4.
4. **Ограничения:** Задаются все неравенства, описанные в математической модели.
5. **Параметры:** Устанавливается флажок "Линейная модель".

Результаты расчетов (примерные, полученные в Excel):

Показатель	Значение
Оптимальный план	
X1 (Продукт 1)	5
X2 (Продукт 2)	1
X3 (Продукт 3)	10.2
X4 (Продукт 4)	4
Максимальная прибыль (F)	2310 у.е.
Использовано ресурсов	
Трудовые	55
Сырье	80
Финансы	114.2

Ресурс	Расход	Наличие	Разница (Остаток)	Статус
Трудовые	55	55	0	Дефицитный
Сырье	80	80	0	Дефицитный
Финансы	114.2	120	5.8	Недефицитный

3. Выводы о результатах найденного решения и проведенного анализа

1. **Оптимальный план выпуска:** Для получения максимальной прибыли в **2310 у.е.** необходимо выпускать Продукт 1 - 5 ед., Продукт 2 - 1 ед., Продукт 3 - 10.2 ед. и Продукт 4 - 4 ед.
2. **Анализ дефицитности ресурсов:** Ресурсы **Трудовые** и **Сырье** являются **дефицитными**, так как их запас исчерпан полностью (остаток равен 0). Ресурс **Финансы** является **недефицитным**, имеется остаток в 5.8 у.е.
3. **Анализ чувствительности (Теневые цены):** Положительная **Теневая цена** у дефицитных ресурсов (Трудовые, Сырье) показывает, что увеличение их запаса на 1 единицу приведет к росту общей прибыли. **Теневая цена**, равная нулю, у Финансового ресурса, подтверждает, что его дополнительное приобретение не увеличит прибыль.

Контрольные вопросы

1. **Этапы решения задач оптимизации:** Подготовительный, Основной, Заключительный.
2. **Виды задач, решаемые методами линейного программирования:** Задачи о перевозках, распределении ресурсов, управлении ассортиментом, смешивании материалов.
3. **Процедура задания ограничений:** Используется кнопка "Добавить" в окне "Поиск решения", где указывается левая часть ограничения, знак и правая часть.
4. **Определение компьютерной модели:** Практическая реализация математического описания процесса или системы в программной среде (например, Excel).
5. **Отличие компьютерной и математической модели:** Математическая модель — это абстрактное описание формулами; компьютерная модель — это ее реализация в программе с помощью таблиц и настроек.
6. **Задание метода решения:** Метод выбирается в окне "Параметры поиска решения" (например, установка флажка "Линейная модель" для Симплекс-метода).
7. **Целевая ячейка:** Ячейка, содержащая формулу целевой функции, которую необходимо максимизировать или минимизировать.
8. **Определение теневой цены:** Величина, на которую изменится оптимальное значение целевой функции при увеличении запаса соответствующего дефицитного ресурса на единицу.
9. **Зачем нужен анализ чувствительности:** Для оценки устойчивости найденного решения к небольшим изменениям исходных данных и определения экономической ценности дефицитных ресурсов.
10. **Оптимальное решение задачи:** Набор значений переменных, который удовлетворяет всем ограничениям и обеспечивает наилучшее (максимальное или минимальное) значение целевой функции.